NOTE
13,5 / 20 pts

13,5/20

APPRÉCIATION — remplie à la correction

Les images sont bien placées. Vérifie les sommets à relier et les rapports avant de valider un parallèle.

Léa Kouamé

4e C

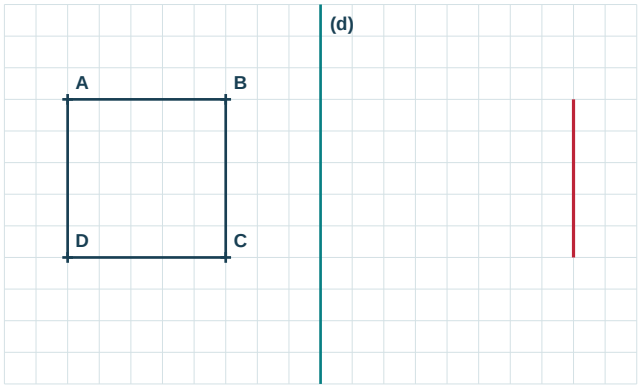
Transformations et longueurs

Correction — Léa Kouamé

1 Construire un reflet

1 carreau = 1 unité. Utilise la règle et l'équerre.

a Construis A'B'C'D', image de ABCD par la symétrie d'axe (d).



b À quelle distance de (d), en unités, se trouve A' ?

a. Les quatre points images sont justes. Mais D'B' est une diagonale. Le côté [DA] devient **[D'A']**, seul trait rouge à substituer. Conserve tes trois autres côtés.
b. La distance à l'axe est conservée : **8 unités**, c'est juste.

4/5

2 Explique comment vérifier que deux points sont symétriques par rapport à une droite.

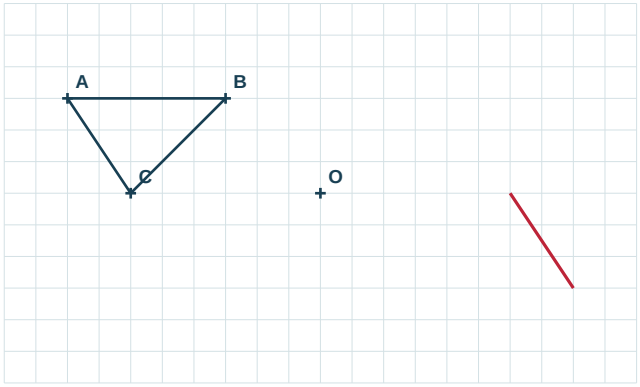
La distance seule ne suffit pas. Le segment qui joint les deux points doit aussi être perpendiculaire à l'axe. L'axe est sa médiatrice.

0,5/1

3 Construire un demi-tour

1 carreau = 1 unité. Le centre de symétrie est O.

a Construis A'B'C', image du triangle ABC par la symétrie de centre O.



b O est le milieu...

- ☐ de [AA']
- ☐ de [AB]
- ☐ de [A'B']

a. Tes points images et deux côtés sont justes. Tu as relié C' à A, le sommet initial. Pour fermer l'image, relie **C' à A'**. Seul ce côté est corrigé.
b. Juste. O est le milieu de chaque segment joignant un point à son image.

3/4

4 Une symétrie centrale conserve-t-elle les longueurs et les angles ? Justifie à partir du demi-tour.

Juste : le demi-tour est un déplacement sans déformation. Tu distingues bien la position de la forme.

1/1

NOTE
13,5 / 20 pts

13,5/20

APPRÉCIATION — remplie à la correction

Les images sont bien placées. Vérifie les sommets à relier et les rapports avant de valider un parallèle.

Léa Kouamé

4e C

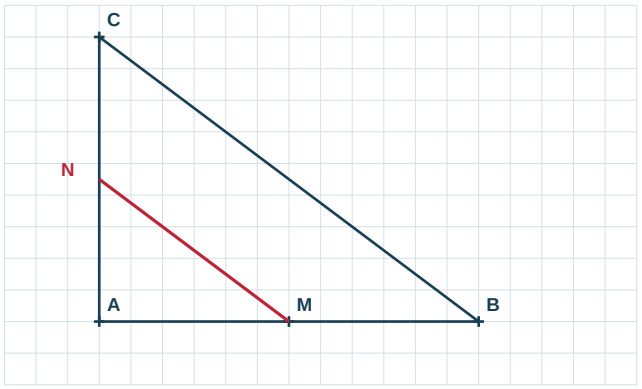
Transformations et longueurs

Correction — Léa Kouamé

5 **Problème - Construire puis contrôler**

ABC est rectangle en A ; AB = 8 cm, AC = 6 cm. M est le milieu de [AB]. Le dessin est réduit : **3 carreaux représentent 2 cm**.

a Place N sur [AC] tel que (MN) soit parallèle à (BC). Trace [MN].



b Calcule BC, en cm.

c Pour le tracé demandé, calcule MN, en cm.

a. Ton N est à 2 cm de A. Or AM/AB = 1/2 : AN doit valoir la moitié de 6 cm, donc **3 cm**. Le rouge remplace seulement [MN].
b. BC = 10 cm est juste : $8^2 + 6^2 = 100$.
c. Le rapport attendu est 1/2, pas 2/6 : **MN = 5 cm**.

1/4

6 Justifie le calcul de BC avec le théorème de Pythagore.

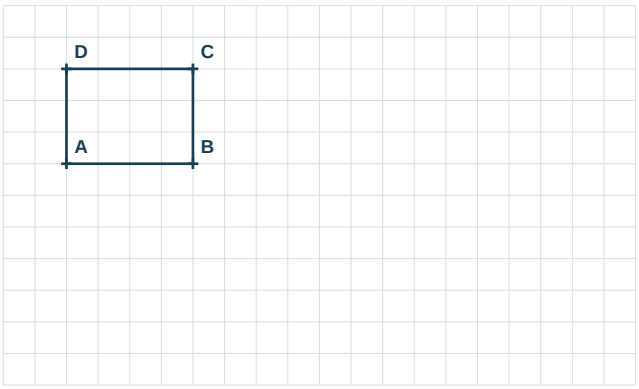
Juste : tu identifies l'hypoténuse avant d'appliquer Pythagore. C'est la construction du parallèle qui reste à contrôler.

1/1

7 **Déplacer sans déformer**

1 carreau = 1 unité. Utilise la règle.

a Construis A'B'C'D', image du rectangle par la translation de 8 carreaux vers la droite et de 4 carreaux vers le bas.



b Quelle est la longueur de A'B', en unités ?

a. Construction juste. Chaque sommet a subi le même déplacement : 8 carreaux à droite, 4 vers le bas. Aucun segment n'est à corriger.
b. 4 unités : juste. Une translation conserve les longueurs.

3/3

8 Un élève dit : « Une symétrie axiale est toujours une translation. » Réfute cette affirmation.

Conserver les longueurs ne suffit pas à identifier une transformation. Un reflet inverse l'orientation ; une translation déplace tous les points du même vecteur. Ces transformations sont différentes.

0/1